

เฉลย รอบที่ 2

1) ค. ตกถึงพื้นพร้อมกัน เพราะ เมื่อไม่มีแรงต้านอากาศ มวลของวัตถุไม่มีผลต่อความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

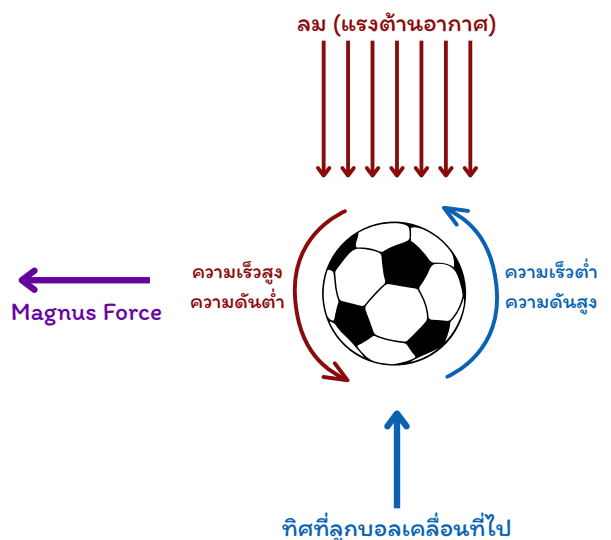
2) ก. ตรงกลางที่เป็นอากาศ เพราะ จุดศูนย์ถ่วงไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเนื้อวัตถุเสมอไป

3) ก. ของแข็ง > ของเหลว > แก๊ส

4) ง. 4 เท่า เพราะ พลังงานจลน์แปรผันตามความเร็วกำลังสอง

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

5) ข. เมื่อลูกบอลหมุน ผิวของลูกบอลจะพาอากาศรอบๆ ให้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ฝั่งที่หมุนไปทางเดียวกับลม จะมีความเร็วมาก ส่วนฝั่งที่หมุนสวนทางกับลม จะมีความเร็วน้อย และตามกฎของเบอร์นูลลี คือความเร็วแปรผกผันกับความดัน และเมื่อสองฝั่งมีความดันต่างกัน จะเกิดแรงดันที่พุ่งจากฝั่งที่ความดันสูงไปต่ำ ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า Magnus Effect



6) ข. เพราะเมื่อเรานั่งอยู่ในรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อเราเป็นศูนย์ และเมื่อรถหยุด ร่างกายที่พยายามจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน จึงยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ความเฉื่อย"

7) ก. เพราะ ตัว G มาจาก Giga Hz ซึ่งความถี่จะแปรผกผันกับความยาวคลื่น

8) ค. เพราะเมื่อแสงอาทิตย์กระทบชั้นบรรยากาศ โมเลกุลแก๊สจะกระเจิงแสงสีฟ้า (ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้น) ออกไปทุกทิศทางได้ดีกว่าแสงสีอื่น เรียกว่า การกระเจิงแบบเรย์ลี

9) ก. เพราะแรงที่ใช้ถือกระเป๋าตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ จึงไม่เกิดงาน

10) ง. เพราะ วัตถุสีใดๆ ก็จะมีสะท้อนสีนั้นเข้าตาเรา แล้วดูดกลืนสีอื่น เมื่อลูกโป่งสีแดงดูดกลืนสีเขียวซึ่งเป็นสีตรงข้าม พลังงานแสงจึงเปลี่ยนเป็นความร้อนจนลูกโป่งแตก

11) ค. เพราะเราและรถพยาบาลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันและไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ ความเร็วสัมพัทธ์เป็นศูนย์ ความถี่จึงไม่เปลี่ยน

12) ค. เพราะสิ่งที่ต่างกันคือเวลาที่ใช้ ซึ่งกำลัง มีค่าแปรผกผันกับเวลา
จาก $P = W/t$

13) ค. เพราะ O_2 ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ ส่วน CO_2 เกิดจากการเผาไหม้ เมื่อเทียนติดไฟในภาชนะปิด CO_2 ที่ร้อนจะขยายตัวจนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยรอบ จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ด้านบน แก๊ส CO_2 ที่ลอยขึ้นไปสะสมนี้จะไป ไส้ที่และแย่งพื้นที่ O_2 บริเวณยอดแก้ว ทำให้เทียนเล่มที่อยู่สูงขาด O_2 ในการเผาไหม้ก่อน จึงดับก่อน

14) ง. เพราะกระแสไฟฟ้าจะเลือกไหลไปทางที่มีความต้านทานน้อยกว่า สายดินมีความต้านทานต่ำมาก เมื่อไฟรั่วลงเปลือกโลหะ กระแสไฟจึงไหลลงดินเป็นหลัก แทนที่จะไหลผ่านร่างกายคนเราที่มีความต้านทานสูงกว่ามาก

15) ก. เสียงในหัวเราจะทุ้มกว่าปกติ เพราะมีคลื่นความถี่ต่ำที่สั่นผ่านกระดูกศีรษะมารวมด้วย ส่วนเสียงอัดมีเฉพาะ คลื่นทางอากาศ จึงเหลือแต่ความถี่สูงทำให้ฟังดูแหลมกว่าที่เราได้ยินเอง

16) ค. เพราะ คลื่นไมโครเวฟทำความร้อนโดยการทำให้โมเลกุลน้ำสั่นและเสียดสีกัน แต่โมเลกุลของน้ำแข็งถูกล็อคแน่นเป็นผลึก จึงสั่นตามคลื่นไม่ได้ คลื่นไมโครเวฟจึงทะลุผ่านไปโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนโดยตรง ภายใน 30 วินาทีแรก น้ำแข็งในไมโครเวฟจึงไม่ได้ละลายเพราะคลื่น แต่ละลายเพราะ อุณหภูมิอากาศภายในตู้ ซึ่งก็คืออุณหภูมิห้องปกติ เท่ากับแก้วที่ 2 ที่วางไว้ข้างนอกพอดี ทั้งสองแก้วจึงละลายได้เท่ากัน

17) ข. ปรัชญาการณโฟโต้อิเล็กทรอนิกส์ หากเราแปลแบบตรงๆ จะได้ว่า โฟโต้ แปลว่า แสง ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปลว่า ไฟฟ้า

18) ค. หูฟัง ANC มีไมโครโฟนดักจับเสียงรบกวนจากภายนอก แล้วเครื่องจะสร้างคลื่นเสียงใหม่ที่มีลักษณะ "ตรงข้ามกัน" ปล่อยออกมา เมื่อคลื่นเสียง 2 ขบวนที่ตรงข้ามกันมาเจอกัน ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง เสียงรบกวนเหล่านั้นจึงถูกหักล้างจนเงียบไป